

**INVENTÁRIO DE
EMISSIONES DE
GASES DE
EFEITO ESTUFA**

Decal Brasil

Ano de 2024

SUMÁRIO

RESUMO	03
1. Introdução	04
1.1. Mudanças Climáticas	04
1.2. Resultados do Relatório do IPCC 2023	04
1.3. Inventário de Gás de Efeito Estufa (GEE)	05
1.3.1. Escopo 1: Emissões Diretas de GEE	06
1.3.2. Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE de eletricidade.	06
1.3.3. Escopo 3: Outras Emissões Indiretas de GEE	07
1.4. Objetivo	07
2. Metodologia	08
2.1. Princípios de contabilização e elaboração do inventário	08
2.2. Etapas do Inventário de GEE	08
2.2.1. Etapa 1: Definição de Abrangência	09
2.2.2. Etapa 2: Definição do período de referência e ano base	09
2.2.3. Etapa 3: Identificação ou reavaliação de fontes e sumidouros de GEE	10
2.2.4. Etapa 4: Coleta de dados	11
2.2.5. Etapa 5: Cálculo de Emissões de GEE	11
3. Resultados	13
3.1. Abrangência do Inventário	13
3.1.1. Limites Geográficos	13
3.1.2. Fronteiras Organizacionais	13
3.1.3. Limites Operacionais	13
3.1.4. Exclusões do inventário	13
3.2. Período de referência e ano base	14
3.2.1. Período de Referência	14
3.2.2. Ano Base	14
3.3. Identificação ou reavaliação de fontes e sumidouros de GEE	14
3.4. Resultados dos Cálculos das Emissões de GEE	14
3.4.1. Resultados Escopo 1	14
3.4.2. Resultados Totais Escopo 1	16
3.4.3. Resultados Escopo 2 (abordagem baseada na localização)	17
3.4.4. Resultados Escopo 2 (abordagem baseada na escolha de compra)	18
3.4.5. Resultados Escopo 3	20
3.4.6. Resultados Totais Escopo 3	22
3.4.7. Resultados Totais	23
3.4.8. Resultados totais (abordagem por localização)	26
3.4.9. Resultados totais (abordagem por escolha de compra)	26
4. Análise de Incertezas	27
5. Referências	28

RESUMO

A empresa Decal Brasil realizou o inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa referente ao ano de 2024. O inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) é o instrumento gerencial que permite avaliar o impacto de uma organização sobre o sistema climático global.

A Eccaplan, responsável pela elaboração deste inventário, realizou o levantamento e identificação das fontes emissoras, analisou os valores de cada fonte e realizou os cálculos de acordo com as metodologias adequadas.

Foram contemplados neste inventário os escopos 1, 2 e 3.

As emissões do Escopo 1 (Fontes Diretas) somaram 139,746 tCO₂e. E as emissões do Escopo 3 (Outras Fontes Indiretas) 91,45 tCO₂e

Escopos	Categoria	tCO ₂ e	%
Escopo 1	Emissões Fugitivas	93,712	40.53%
	Combustão Estacionária	26,011	11.25%
	Combustão Móvel	20,024	8.66%
Escopo 2	Energia Elétrica (Localização)	0	0.00%
Escopo 3	Emissões casa-trabalho	50,819	21.98%
	Resíduos Sólidos	30,059	13.00%
	Viagens a Negócios	10,572	4.57%
Total		231,196	100%

Tabela 1 - Emissões em tCO₂e por escopo ou categoria (Informações respondem GRI 305-1; 305-2; 305-3)

1. Introdução

1.1 Mudanças Climáticas

Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1,0°C de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, com uma variação provável de 0,8°C a 1,2°C. É provável que o aquecimento global atinja 1,5°C entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual (IPCC, 2023).

O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) foi criado em 1988 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para obter dados climáticos e produzir relatórios científicos regulares capazes de demonstrar a ocorrência e a intensidade das mudanças climáticas, bem como seus efeitos atuais e riscos futuros.

Foi o IPCC que em 2013 que a partir do seu Relatório de Avaliação apresentou os dados que embasaram o acordo de Paris de 2015.

O Acordo de Paris é um tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês), durante a 21ª Conferência das Partes (COP21). Esse acordo rege medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, e tem por objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança.

Em linhas gerais, os países que assinaram o acordo firmaram o compromisso de manter o aumento da temperatura média mundial “bem abaixo” dos 2 °C em relação a níveis pré-industriais e em assumir esforços para limitar esta elevação a 1,5 °C até o fim do século 21.

Todos os países que assinaram o Acordo de Paris apresentaram um plano de ações nacionais de como reduziriam as emissões (Contribuições Nacionalmente Determinadas – NDC).

O Brasil na época estipulou o compromisso de reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Na última revisão da meta climática do país, lançada em 2024, foi estabelecido como objetivos reduzir de 59% a 67% as emissões até 2035 e atingir a neutralidade climática até 2050.

1.2 Resultados do Relatório do IPCC 2023

A temperatura média mundial já subiu 1,1 °C, acima dos níveis pré-industriais, consequência direta de um século de queimas de combustíveis fósseis e do uso desordenado e insustentável de energia e do solo. Este aumento da temperatura aumenta tanto a frequência quanto a intensidade dos eventos climáticos extremos, causando impactos maiores e mais perigosos às pessoas (especialmente as pessoas mais vulneráveis) e a natureza, principalmente os ecossistemas mais frágeis. Além de causar agravamento hídrico e na insegurança alimentar de todo o mundo

Para que as temperaturas médias sejam mantidas em 1,5 °C (meta do acordo de Paris), serão necessárias reduções profundas e rápidas das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores ainda nesta década.

A proposta é o desenvolvimento resiliente ao clima, que envolve a integração de medidas de adaptação às mudanças climáticas com ações para evitar as emissões de gases de efeito estufa, proporcionando benefícios econômicos e sociais mais amplos e igualmente distribuídos.

Como exemplos de soluções que devem ser adotadas: expansão do acesso à energia limpa, eletrificação com baixa emissão de carbono, adoção de transporte com baixa ou zero emissão de carbono.

1.3 Inventário de Gás de Efeito Estufa (GEE)

O Inventário de Emissões de GEE é um instrumento gerencial que permite quantificar as emissões de uma determinada organização. A partir da definição de sua abrangência, da identificação das fontes e sumidouros de GEE, e da contabilização de suas respectivas emissões ou remoções, o Inventário possibilita conhecer o perfil das emissões resultantes das atividades da organização.

O inventário de emissões de gases estufa realizado pela Eccaplan segue as recomendações e normas gerais de:

- GHG Protocol - Corporate Accounting and Reporting Standards (Corporate Standard);
- GHG Protocol - Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, ambas do World Resources Institute - WRI e do World Business Council for Sustainable Development - WBCSD;
- ABNT NBR ISO 14.064-1:20077 - Gases de efeito estufa: Parte 1: Especificação e orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, com base na norma ISO correspondente.
- Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol; Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol; GHG Corporate Protocol - Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHGP) - Fundação Getúlio Vargas; World Resources Institute (FGV/GVces; WRI, 2011);

Os protocolos listados acima possuem credibilidade internacional. A principal finalidade em adotá-los está em obter um relatório passível de comparação em âmbito nacional e global.

Esta metodologia atende às Resoluções INEA 43 e 64, do Rio de Janeiro, e Resolução CETESB no 254/2012/V/I, de 22 de agosto de 2012.

O programa de Gerenciamento de Emissões de GEE é um conjunto de ações gerenciais que permitem a avaliação do desempenho empresarial em relação aos impactos sobre a mudança do clima global, subsidiando a implantação de estratégias específicas e a identificação de riscos e oportunidades emergentes pelo novo cenário ambiental global.

As informações geradas a partir da elaboração de um Inventário de Emissões de GEE podem cumprir os seguintes objetivos:

- Monitoramento de emissões de GEE: acompanhar e registrar a evolução das emissões ao longo do tempo. Identificar oportunidades de ganhos de eficiência operacional e redução

- Benchmarking: comparar as emissões de cada unidade operacional ou de cada setor de uma organização;
- Avaliação de riscos e oportunidades: identificar e mitigar os riscos regulatórios e associados a futuras obrigações em relação a taxas de emissão de GEE ou restrições de emissão, bem como avaliar potenciais oportunidades custo-efetivas de reduções de emissão;
- Estabelecimento de metas: subsidiar o estabelecimento de metas de redução de emissões de GEE e o planejamento de estratégias de mitigação;
- Participação em programas de divulgação de gestão climática: permitir a divulgação de informações sobre o desempenho climático da organização (e.g. GHG Protocol, CDP, ISE, ICO2)
- Quando aplicado à cadeia de valor de uma organização, o inventário permite também a avaliação da sustentabilidade climática de processos externos, por exemplo, produção de matérias primas, utilização e disposição de produtos e logística de distribuição.

1.3.1 Escopo 1: Emissões Diretas de GEE

São as emissões provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. As atividades normalmente associadas às emissões diretas são:

Geração de eletricidade, calor ou vapor, em fontes estacionárias como caldeiras, fornos e turbinas; no caso de venda de eletricidade própria a outra empresa, as emissões não são abatidas pela empresa geradora, mas podem ser comunicadas em informação opcional

Processamento ou fabricação de produtos químicos e materiais, como cimento, alumínio, ácido adípico, amoníaco e processamento de resíduos.

Transporte de materiais, produtos, resíduos e colaboradores, em veículos da organização, que representam emissões em fontes móveis

Fuga de emissões, intencionais ou não, de fontes próprias, como descargas de GEE na ligação de equipamentos, tampas, embalagens e em tanques; emissões de metano de minas de carvão e ventilação; emissões de hidrofluorcarbonetos (HFCs) com a utilização de equipamento de refrigeração e de ar-condicionado; e fugas de metano devido ao transporte de gás.

1.3.2 Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE de eletricidade

Contabiliza as emissões da geração de eletricidade adquirida ou consumida pela empresa, sendo a eletricidade adquirida aquela que é comprada ou trazida para dentro dos limites organizacionais da empresa. No Escopo 2, são contabilizadas as emissões que ocorrem fisicamente no local onde a eletricidade é gerada.

Para muitas empresas, a eletricidade comprada representa uma das maiores fontes de emissões, bem como a oportunidade mais significativa para reduzi-las. Além disso, comunicar as emissões do Escopo 2 permite às empresas avaliarem os riscos e oportunidades associadas à alteração de custos da eletricidade e das emissões de GEE.

A redução das emissões em virtude do consumo de eletricidade é possível pelo investimento em tecnologias eficientes e na conservação energética, bem como pela aquisição de energia renovável. A instalação de sistemas de cogeração de energia é outra possibilidade para substituição da compra de eletricidade intensa em GEE

1.3.3 Escopo 3: Outras Emissões Indiretas de GEE

Essa categoria permite a abordagem de todas as outras emissões indiretas, ou seja, aquelas decorrentes das atividades da empresa que são produzidas em fontes que não pertencem ou não são controladas pela empresa. O Escopo 3 permite ainda que a empresa mantenha foco apenas nas atividades que são importantes para seus negócios e objetivos e para as quais tenha informações mais fidedignas.

As atividades comumente incluídas no Escopo 3, desde que não se caracterizem como de emissão direta, são:

Extração e produção de materiais e combustíveis comprados;

- Atividades relacionadas ao transporte de materiais em veículos que não sejam da organização ou bens comprados, de combustíveis comprados, de produtos vendidos, de resíduos, viagens de negócios dos colaboradores, deslocamento dos colaboradores no trajeto casa-trabalho-casa;
- Atividades relacionadas ao consumo de energia elétrica que não estejam incluídas no Escopo 2 (extração, produção e transporte de combustíveis, consumo na produção de eletricidade, compra de eletricidade para revenda ao consumidor final, produção de eletricidade consumida num sistema de T&D);
- Bens arrendados, franquias e atividades terceirizadas;
- Utilização de produtos e serviços vendidos;
- Tratamento de lixo produzido em operações, gerado pela produção de materiais e combustíveis comprados ou dos produtos vendidos no final de sua vida.

1.4 Objetivo

Realizar o mapeamento das emissões de gases de efeito geradas pela organização Decal Brasil no ano 2024.

2. Metodologia

O programa de Gerenciamento de Emissões de GEE da Eccaplan é um conjunto de ações gerenciais que permitem a avaliação do desempenho empresarial em relação aos impactos sobre a mudança do clima global, subsidiando a implantação de estratégias específicas e a identificação de riscos e oportunidades emergentes pelo novo cenário ambiental global.

2.1 Princípios de contabilização e elaboração do inventário

Os seguintes princípios orientaram a elaboração deste estudo (FGV/GVces; WRI, 2011):

- **Relevância:** Assegurar que o Inventário de GEE reflita apropriadamente as emissões do processo em foco e que atenda às necessidades de tomada de decisão de seus usuários.
- **Completeza:** Registrar todas as fontes e atividades emissoras de GEE dentro dos limites selecionados do inventário. Documentar e justificar quaisquer exclusões específicas;
- **Consistência:** Utilizar metodologias reconhecidas e consubstanciadas tecnicamente, que permitam comparações das emissões com as de outros processos similares. Documentar claramente quaisquer alterações de dados, limites de inventário, métodos empregados ou quaisquer outros fatores relevantes no dado período.
- **Transparência:** Tratar todos os assuntos relevantes de forma coerente e factual, alicerçada em evidências objetivas. Revelar quaisquer suposições relevantes, bem como fazer referência apropriada às metodologias de cálculo e de registro e ainda às fontes de dados utilizadas.
- **Acuidade:** Por meio da aplicação de dados apropriados, de fatores de emissão ou estimativas, assegurar que a quantificação de emissões de GEE não esteja subestimada ou superestimada. Reduzir o viés e as incertezas ao mínimo possível e obter um nível de determinação que possibilite segurança nas tomadas de decisões.

2.2 Etapas do Inventário de GEE

As etapas conceituais utilizadas para a elaboração deste inventário são apresentadas no fluxograma abaixo e explicadas em seguida:

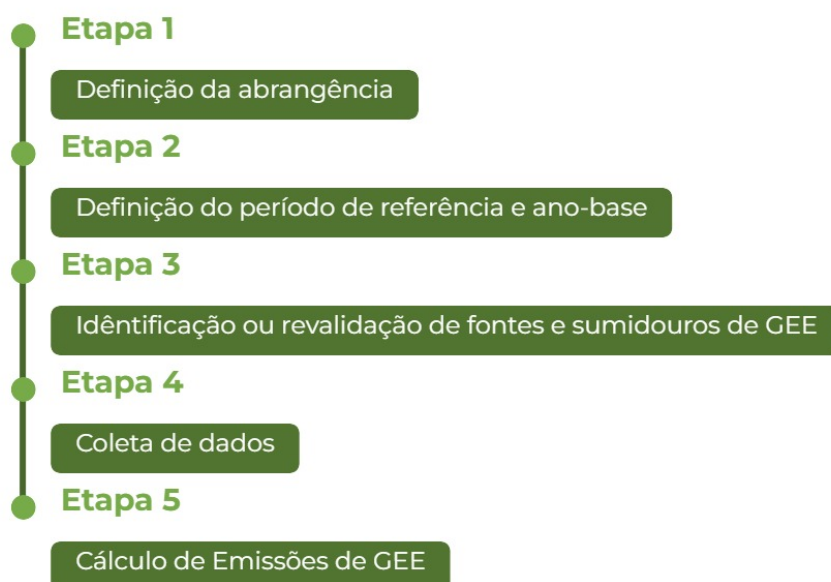


Figura 1 - Etapas no inventário de emissões de GEE

Iniciamos o processo com a definição da abrangência do inventário (Etapa 1), ou seja, é necessário determinar quais instalações e atividades da organização serão contempladas pelo inventário, estabelecendo, assim, seu limite organizacional. Em seguida, define-se o período de referência e ano-base do inventário (Etapa 2).

São identificadas e hierarquizadas as fontes e sumidouros de GEE da organização (Etapa 3). Em seguida, realiza-se o processo de coleta de dados (Etapa 4). Para a realização do cálculo das emissões (Etapa 5), são utilizados os dados coletados de atividades emissoras, bem como os fatores de emissão.

2.1.1 Etapa 1: Definição de Abrangência

2.1.1.1 Limites organizacionais

São determinados por meio da identificação das emissões de GEE associadas às operações da empresa incluídas nos limites organizacionais. Essas emissões devem ser classificadas como diretas ou indiretas. As emissões diretas são aquelas provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. Já as emissões indiretas são decorrentes das atividades da empresa, porém causadas por fontes que pertencem ou são controladas por outra empresa. Portanto, determinar se as emissões são diretas ou indiretas depende da abordagem escolhida para o estabelecimento dos limites organizacionais.

2.1.1.2 Fronteiras organizacionais

Duas abordagens são possíveis para a consolidação das emissões e remoções em nível organizacional. Abaixo, são definidas cada uma dessas abordagens é indicada a opção utilizada neste inventário.

- **Participação Acionária:** a organização assume as emissões de GEE das operações de acordo com a sua participação societária.

- Controle Operacional: a organização é responsável por 100% das emissões de GEE das operações sobre as quais tem controle operacional.

2.2.1.3 Fronteiras operacionais

A definição de fronteiras operacionais leva em conta a identificação das fontes e sumidouros de GEE associadas às operações por meio de sua categorização em emissões diretas ou indiretas, utilizando-se o conceito dos escopos 1, 2 e 3 (explicados acima, neste inventário).

Etapa 2: Definição do período de referência e ano base

Período de referência

Com a definição do escopo, é necessário estipular o período de referência. Ele corresponde a um recorte de tempo da quantificação de emissões. Normalmente os inventários de GEE possuem um recorte anual.

2.2.2.2 Ano Base

O ano base é ponto de referência no passado com relação ao qual as emissões atmosféricas atuais podem ser comparadas com consistência.

O recálculo retroativo ao ano base deve ser realizado sempre que houver mudanças que acarretem tanto o aumento como a diminuição das emissões, ou seja, sempre que a alteração comprometer a consistência e a relevância das análises ao longo do tempo. Os seguintes casos podem resultar na necessidade de recálculo das emissões:

- Mudanças estruturais significativas que alterem as fronteiras do inventário: (i) fusões, aquisições e desinvestimentos; (ii) terceirização e incorporação de atividades emissoras; e (iii) mudança da atividade emissora para dentro ou para fora dos limites geográficos do Programa (GHG Protocol Brasil);
- Alterações significativas na metodologia de cálculo, melhoria na exatidão dos fatores de emissão ou dos dados de atividade que resultem em um impacto significativo sobre os dados de emissões ou no ano base;
- Descoberta de erros significativos ou de um determinado número de erros acumulados que resultem em mudanças significativas nos resultados.

2.2.3. Etapa 3: Identificação ou reavaliação de fontes e sumidouros de GEE

De acordo com o Programa Brasileiro do GHG Protocol, os Inventários devem contemplar os 7 tipos de GEE que fazem parte do reporte do Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido de nitrogênio (N_2O), hidrofluorcarbono (HFCs), perfluorocarbono (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF_6), e trifluoreto de nitrogênio (NF_3).

Adicionalmente, o Protocolo de Montreal inclui os gases depletadores da camada de ozônio como os hidroclorofluorcarbono (HCFCs), que também contribuem para o aquecimento global.

Cada GEE possui um Potencial de Aquecimento Global (PAG) associado, que é a medida do quanto cada gás contribui para o aquecimento global. O PAG é um valor relativo que compara o

potencial de aquecimento de uma determinada quantidade de gás com a mesma quantidade de CO₂ que, por padronização, tem o PAG de valor igual a 1. O PAG é sempre expresso em termos de equivalência de CO₂- CO₂e

A tabela abaixo apresenta os valores do PAG utilizados no Inventário:

Gás	Potencial de Aquecimento Global (PAG)
Dióxido de Carbono (CO ₂)	1
Metano (CH ₄)	28
Óxido Nitroso (N ₂ O)	265
Hexafluoreto de enxofre (SF ₆)	22.800
Trifluoreto de nitrogênio (NF ₃)	17.200
PFCs	7.390-17.700
HCFCs	5-14.400

Tabela 2 - Potencial de aquecimento global de gases na metodologia. Fonte: PBGHGP, 2023.

2.2.4. Etapa 4: Coleta de dados

1. A Eccaplan parametrizou com a organização inventariada as categorias e suas principais fontes de emissão reportadas no inventário;
2. Os responsáveis da organização inventariada verificaram a melhor forma de obter os dados referente a operação para preenchimento do sistema.

2.2.5. Etapa 5: Cálculo de Emissões de GEE

Todos os cálculos do inventário foram realizados via ferramenta Eccaplan. As emissões e remoções de GEE são calculadas por cada fonte e sumidouro individualmente segundo fórmula a seguir:

$$E_{i,g,y} = DA_{i,y} \cdot FE_{i,g,y} \cdot PAG_g$$

onde:

- **E** - Emissões ou remoções de GEE g, atribuíveis à fonte ou sumidouro i, durante o ano y, em tCO₂e;
- **DA** - Dado consolidado de atividade referente à fonte ou sumidouro i, para o ano y, na unidade u. Como ressaltado anteriormente, o dado de atividade consolidado consistirá de todos os atributos registrados de cada fonte/sumidouro.

- **FE** - Fator de emissão ou remoção do GEE g, aplicável à fonte ou sumidouro i, no ano y, em t GEE g/u;
- **PAG** - Potencial de aquecimento global do GEE g, em tCO₂e/t GEEg;
- **i** - Índice que denota uma atividade da fonte ou sumidouro individual;
- **g** - Índice que denota um GEE;
- **u** - Índice que denota a unidade de um dado de atividade consolidado;
- **y** - Ano de referência do relatório.

A escolha do método de cálculo apropriado decorreu da disponibilidade de dados e de fatores de emissão específicos, das tecnologias de combustão utilizadas no processo, entre outros. Os cálculos foram implementados por meio de operação de relacionamento entre o banco de dados de fontes de emissão, ora compilado, e banco de dados de fatores de emissão curado pela Eccaplan.

A equipe técnica da Eccaplan fica responsável por atualizar periodicamente o seu sistema com os fatores de emissão de acordo com metodologias consagradas internacionalmente para confecção de inventários de GEE. Os fatores de emissão são baseados nas seguintes referências.

Referência	Descrição
IPCC 2006	IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.
PBGHGP 2023	Programa Brasileiro GHG Protocol, Ferramenta de Cálculo, Ciclo 2023
BEN 2015	Balanço Energético Nacional 2015: Ano base 2014 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro: EPE, 2015
MCTI - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Fatores de Emissão de CO ₂ pela geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional do Brasil.
ANP - Agência Nacional do Petróleo	Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis : 2016 / Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. - Rio de Janeiro: ANP
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica	Informações Técnicas / Relatórios do Sistema de Apoio à Decisão. Tarifas médias (R\$/ MWh) por classes de consumo e por regiões geográficas do Brasil – mensal e anual a partir de 2003.

Tabela 3 - Principais referências para elaboração do inventário.

3. Resultados

3.1. Abrangência do Inventário

3.1.1. Limites Geográficos

Os limites geográficos deste relatório referem-se à cidade de Recife, no estado de Pernambuco, Brasil, onde está localizado o escritório da Decal Brasil.

3.1.2. Fronteiras Organizacionais

O Inventário de Emissões de GEE da Decal Brasil de 2024 foi elaborado com base na abordagem de Controle operacional.

3.1.3. Limites Operacionais

Neste inventário foram considerados os Escopos 1, 2 e 3 que abrange as emissões ocorridas no ano de 2024.

Escopos	Categoria
Escopo 1	Emissões Fugitivas
	Combustão Estacionária
	Combustão Móvel
Escopo 2	Energia Elétrica (Localização)
Escopo 3	Emissões casa-trabalho
	Resíduos Sólidos
	Viagens a Negócios

Tabela 4 - Limites operacionais relatados no inventário.

3.1.4. Exclusões do inventário

Não houve exclusão de fontes de emissão diretas para este inventário.

3.2 Período de referência e ano base

informações respondem GRI 305-1; 305-2; 305-3

3.2.1. Período de Referência

O presente inventário abrange as emissões provenientes de atividades realizadas pela Decal Brasil no ano de 2024 (1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024).

3.3 Identificação ou reavaliação de fontes e sumidouros de GEE

O Inventário da(s) unidade(s) considerou as emissões de CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆ e NF₃ de acordo com as fontes de emissão mapeadas e a disponibilidade de dados. Adicionalmente, o inventário também computou as emissões de origem renovável.

Os gases CO₂, CH₄ e N₂O são gerados das seguintes maneiras:

- **CO₂**: gerado na queima de combustíveis fósseis (como diesel, gás natural, querosene e gás liquefeito de petróleo) por fontes móveis e estacionárias. Ademais existem emissões de CO₂ relacionadas com o tratamento de resíduos e o uso de fertilizantes agrícolas;
- **CH₄**: gerado na queima de combustíveis por fontes móveis e estacionárias, emissões fugitivas nas linhas de distribuição de GN e na decomposição de matéria orgânica em processos de tratamento resíduos sólidos;
- **N₂O**: gerado na queima de combustíveis fósseis (como diesel, gás natural, querosene e gás liquefeito de petróleo) por fontes móveis e estacionárias. Ademais, existem emissões de N₂O relacionadas com o tratamento de resíduos e o uso de fertilizantes agrícolas;

3.4. Resultados dos Cálculos das Emissões de GEE

3.4.1. Resultados do Escopo 1

Informações respondem GRI 305-1

O Escopo 1 contempla as emissões diretas de GEE provenientes de fontes que pertencem ou que são controladas pela organização, como geradores de energia, veículos à combustão, processos industriais diversos e emissões fugitivas.

Categorias de emissões do escopo 1 para o inventário de 2024 da Decal Brasil:

• Combustão Estacionária

Combustão Estacionária				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Óleo Diesel (Comercial) - Gerador de Energia	8.800	L	20,124	2,954
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Fogão a gás	2,003	TON	5,887	0

Tabela 5 - Informações e resultados de Combustão Estacionária

• Emissões Fugitivas

Emissões Fugitivas				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Evaporação dos tanques	81.979,51	KG	81,98	0
Recarga de R-410A	6	KG	11,541	0
Dióxido de carbono (CO ₂) - Extintor de Incêndio	191	KG	0,191	0

Tabela 6 - Informações e resultados de Emissões Fugitivas

• Combustão Móvel

Combustão Móvel				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Automóvel flex a gasolina (RZJ-5B63)	2.049,37	L	3,455	0,844
Automóvel flex a gasolina (RJJ-4A75)	1.813,21	L	3,057	0,747
Automóvel flex a gasolina (QYT-5H47)	1.701,95	L	2,87	0,701
Automóvel flex a gasolina (SNU-3D41)	1.500,77	L	2,53	0,618
Automóvel flex a gasolina (RZR-8J99)	1.481,64	L	2,498	0,61
Automóvel flex a gasolina (RZR-7G38)	1.193,13	L	2,012	0,492
Automóvel flex a gasolina (QYD-5H47)	745,27	L	1,257	0,307
Automóvel flex a gasolina (RVR-7G38)	668,52	L	1,127	0,275
Automóvel flex a gasolina (PFY-6069)	503,01	L	0,848	0,207
Automóvel flex a gasolina (KZR-8J99)	67,15	L	0,113	0,028
Automóvel flex a gasolina (RZT-5B63)	43,37	L	0,073	0,018
Automóvel flex a gasolina (QYT-5447)	41,84	L	0,071	0,017
Automóvel flex a gasolina (RZR-9J99)	38,81	L	0,065	0,016
Automóvel flex a gasolina (SNV-3D41)	27,61	L	0,047	0,011

Tabela 7 - Informações e resultados de Combustão Móvel

3.4.2. Resultados Totais do Escopo 1

Resultados Totais do Escopo 1		
Categoria	Emissões tCO ₂ e	Emissões de CO ₂ biogênico
Emissões Fugitivas	93,712	0
Combustão Estacionária	26,011	2,954
Combustão Móvel	20,024	4,893

Tabela 8 – Informações das emissões do escopo 1 por categoria

Emissões por categorias - Escopo 1

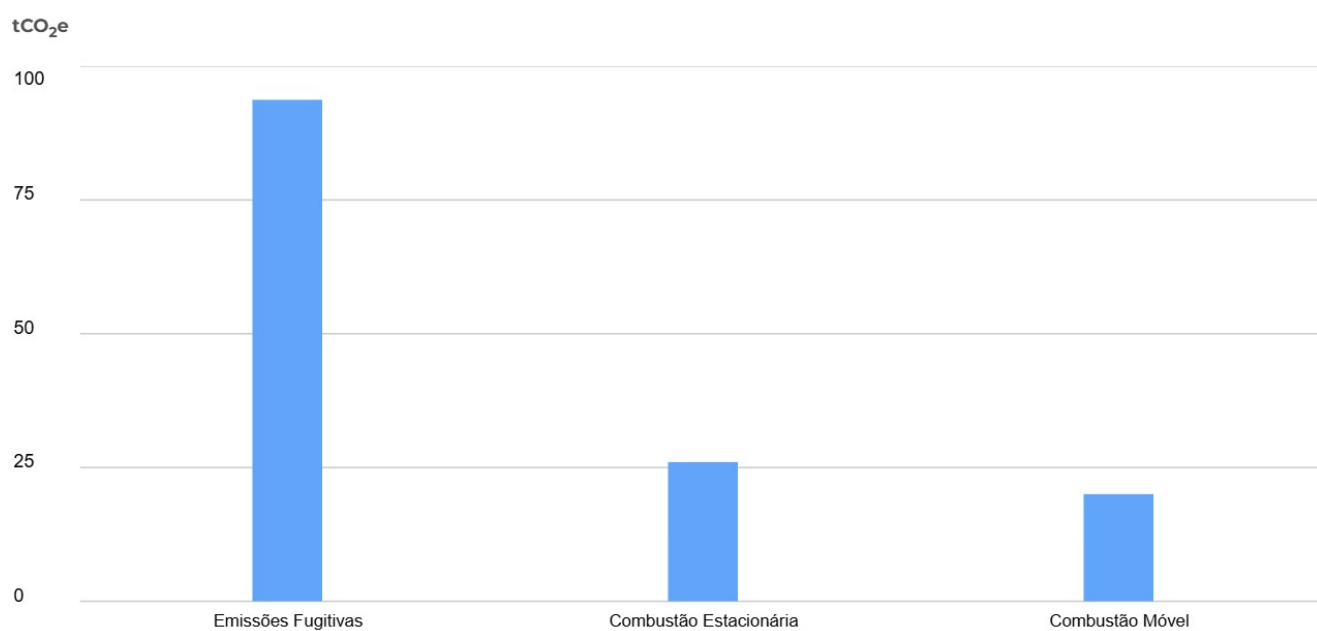


Gráfico 1 – Resultado total Escopo 1.

3.4.3. Resultados do Escopo 2 (abordagem baseada na localização)

Informações respondem GRI 305-2

Foram consumidos 0 MWh de eletricidade pela Decal Brasil, resultando na liberação de 0 toneladas de carbono na atmosfera, valor que representa 0.00% das emissões totais do inventário de 2024.

Emissões de Escopo 2 - Abordagem baseada na localização			
Indicador	Consumo (MWh)	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Energia Elétrica da Rede	0	0	0

Tabela 9 – Informações das emissões do escopo 2

3.4.5. Resultados do Escopo 3

Informações respondem GRI 305-3

O Escopo 3 corresponde às emissões indiretas de GEE que ocorrem na cadeia de valor da organização, mas que não estão sob seu controle ou propriedade direta. Incluem atividades upstream, como extração e produção de matérias-primas, transporte de insumos e viagens a negócios, e a downstream, como uso e descarte de produtos ou serviços. Sua contabilização é essencial para uma visão completa do impacto climático, pois geralmente representa a maior parcela das emissões totais de uma empresa.

Categorias de emissões do escopo 3 para o inventário de 2024 da Decal Brasil:

• Emissões casa-trabalho

Emissões casa-trabalho				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Ônibus rodoviário a Diesel - 2408	42.348	KM	28,394	4,142
Ônibus rodoviário a Diesel - 2410	33.467	KM	22,424	3,287

Tabela 10 - Informações e resultados de Emissões casa-trabalho

• Viagens a Negócios

Viagens a Negócios				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Média Distância (De 500 km à 3,700 km)	94.346,58	KM	10,354	0
Curta Distância (Menor ou Igual a 500 km)	1.359,08	KM	0,219	0

Tabela 11 - Informações e resultados de Viagens a Negócios

• Resíduos Sólidos

Resíduos Sólidos				
Item	Consumo	Unidade	Emissões tCO ₂ e	Emissões tCO ₂ biogênico
Aterramento - Papéis/Papelão - São Paulo, SP	20,3	TON	30,059	0,303

Tabela 12 - Informações e resultados de Resíduos Sólidos

3.4.6. Resultados Totais do Escopo 3

Resultados Totais do Escopo 3		
Categoria	Emissões tCO ₂ e	Emissões de CO ₂ biogênico
Emissões casa-trabalho	50,819	7,429
Resíduos Sólidos	30,059	0,303
Viagens a Negócios	10,572	0

Tabela 13 – informações de emissões do escopo 3

Emissões por categoria - Escopo 3

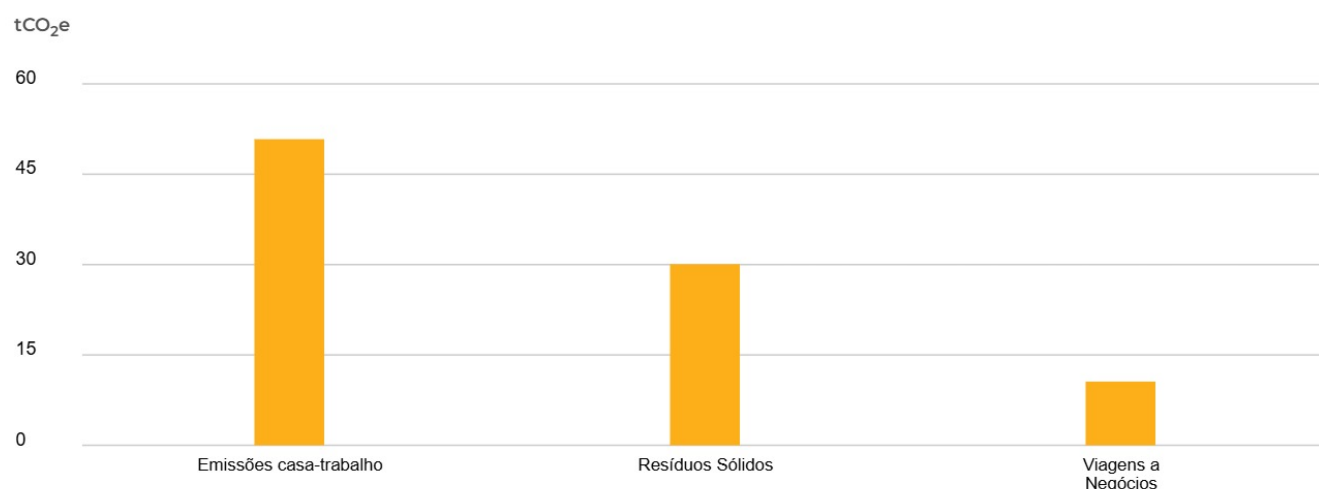


Gráfico 3 – Resultados Escopo 3.

3.4.7. Resultados Totais

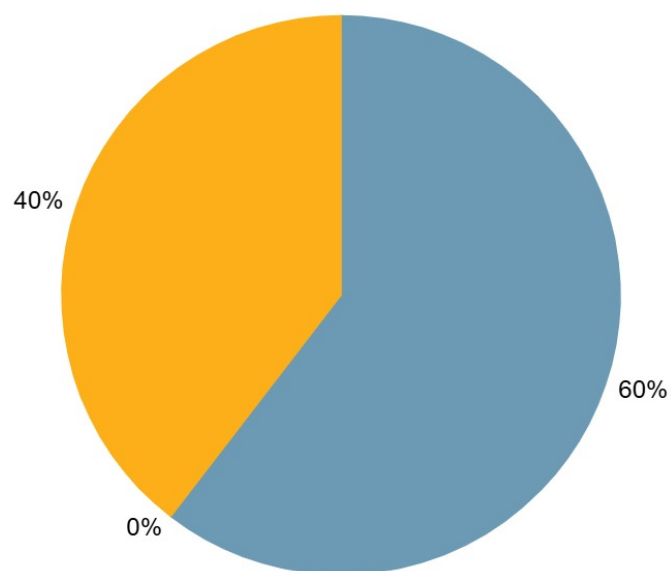
As emissões da Decal Brasil, que incluiu em sua verificação os escopos 1, 2 e 3, referente ao ano de 2024 estão apresentadas na tabela abaixo em toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e):

Escopos	Categoria	tCO ₂ e	%
Escopo 1	Emissões Fugitivas	93,712	40.53%
	Combustão Estacionária	26,011	11.25%
	Combustão Móvel	20,024	8.66%
Escopo 2	Energia Elétrica (Localização)	0	0.00%
Escopo 3	Emissões casa-trabalho	50,819	21.98%
	Resíduos Sólidos	30,059	13.00%
	Viagens a Negócios	10,572	4.57%
Total		231,196	100%

Tabela 14 - Emissões em tCO₂e por escopo ou categoria (Informações respondem GRI 305-1; 305-2; 305-3)

Gráfico comparativo dos escopos totais.

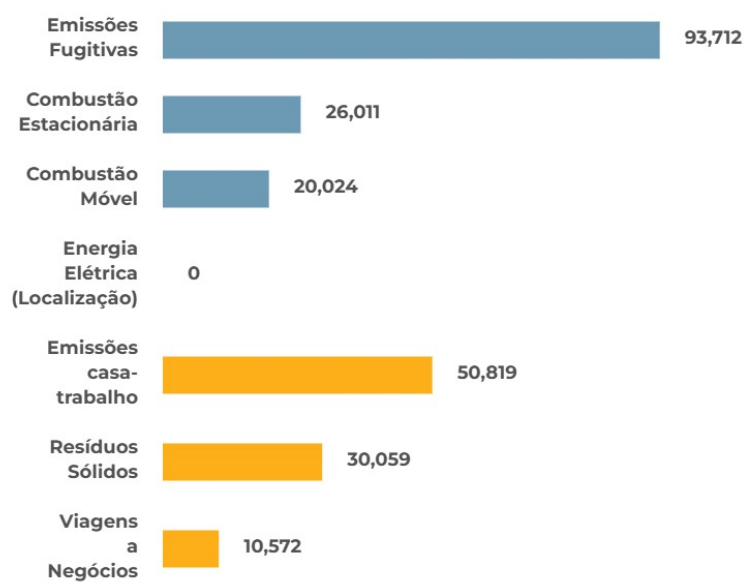
Comparativo entre emissões por escopo



Legenda: ● Escopo 1 ● Escopo 2 (Localização) ● Escopo 3

Gráfico 4 – Resultado total do inventário (%)

Gráfico de Emissões por categoria (tCO₂e)



Legenda: ● Escopo 1 ● Escopo 2 ● Escopo 3

Gráfico 5 – Informações das emissões por categoria

3.4.8. Resultados totais (abordagem por localização)

Escopos	tCO ₂ e	%
Escopo 1	139,746	60.44%
Escopo 2	0	0.00%
Escopo 3	91,45	39.56%
Total	231,196	100%

Tabela 14 - Emissões em tCO₂e por escopo (Informações respondem GRI 305-1; 305-2; 305-3)

4. Análise de Incertezas

A elaboração de um inventário de emissões envolve o uso de diversas ferramentas de cálculo que utilizam previsões, parâmetros e fatores de emissão padrão. O uso dessas ferramentas acarreta certos níveis de incertezas nos cálculos do inventário.

Para minimizar tais incertezas foram usados, sempre que possível, valores baseados em fontes oficiais, como as próprias metodologias consultadas ou padrões de mercado, sempre levando em consideração os princípios de conservadorismo, exatidão e transparência

Além disso, todas as fontes dos parâmetros utilizados foram arquivadas para posterior análise e verificação por parte de uma Entidade Externa. Nessa seção, uma avaliação qualitativa das principais incertezas identificadas é apresentada, além de uma mensuração quantitativa da incerteza presente no cálculo das emissões de cada instalação da empresa.

As incertezas associadas aos inventários podem ser classificadas segundo dois critérios:

- **Incerteza científica:** ciência da emissão real e/ou processo de remoção não foi perfeitamente compreendido. Cita-se como exemplo o envolvimento significativo da incerteza científica no uso de fatores diretos e indiretos associados ao aquecimento global para a estimativa das emissões de vários GEE. A maioria dos fatores abordados neste trabalho é do IPCC.
- **Incerteza estimativa:** incerteza que surge sempre que as emissões de GEE são quantificadas. Essas ainda são classificadas em incerteza modelo, quando está associada às equações matemáticas utilizadas para caracterizar as relações entre vários parâmetros e processos de emissão; e incertezas dos parâmetros introduzidos em modelos de estimativa usados como dados de entrada nos modelos estimados

De acordo com as recomendações do IPCC Good Practice Guidance, os inventários não devem revelar emissões com vieses que poderiam ser identificados e eliminados, e as incertezas devem ser minimizadas considerando todo o conhecimento científico existente e os recursos disponíveis.

Essas recomendações foram seguidas em todas as etapas da construção do inventário, uma vez que houve uma grande preocupação em utilizar as metodologias de cálculos e fatores de emissão mais recentes de organizações com grande credibilidade referente ao cálculo de emissões. Em relação aos dados utilizados, houve atenção especial na conformidade destes com a realidade (verificação dos registros na empresa e análise dos dados recebidos), e a busca pelos dados nas unidades de medida que reduzissem as incertezas associadas às emissões

5. Referências

ABNT. NBR ISO 14064-1. Gases de efeito estufa - Parte 1: Especificação e orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2007.

ANP. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2012. Disponível em: < <http://www.anp.gov.br/>>. Acesso em: 01 out. 2024.

ANP. ANP. RESOLUÇÃO No 8, DE 30 DE JANEIRO DE 2015 - DOU - Imprensa Nacional, 2 fev. 2015. Disponível em: < <https://www.in.gov.br/web/dou/>>. Acesso em: 01 out. 2024.

ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2012. Disponível em: < http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/16376/1__Inventario_Nacional_de_Emissoes_Atmosfericas_do_Transporte_Ferrovuario_de_Cargas.html >. Acesso em: 01 out. 2024.

ASHRAE. Designation and Safety Classification of Refrigerants. ANSI / ASHRAE Standard 34 – 2019.

Bureau of International Recycling (BIR). Report on the Environmental Benefits of Recycling, 2008.

CETESB. Emissões veiculares no estado de São Paulo 2017. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/veicular/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Relat%C3%B3rio-Emiss%C3%B5esVeiculares-2017.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2024.

CETESB. Relatórios de Emissões Veiculares no Estado de São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/veicular/relatorios-e-publicacoes/>>. Acesso em: 01 out. 2024.

CONAMA. Resolução CONAMA nº 15, de 13 de dezembro de 1995. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1995_015.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

CONTRAN. Resolução nº 445, de 25 de junho de 2013. Disponível em: <<http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao4452013.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2024.

EPE. Balanço Energético Nacional, 2023. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoesdados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2023>>. Acesso em: 01 out. 2024.

FGV/GVCES; WRI. Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol: Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 2011.

INMET. Normais Climatológicas do Brasil 1981-2010. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas>>. Acesso em: 01 out. 2024.

IPCC. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006. Japan: IGES, 2006.
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/support/Primer_2006GLs.pdf

IPCC. Fifth Assessment Report: Climate Change, 2013 (AR5). Disponível em:
<<https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>>. Acesso em: 01 out. 2024.

IPCC. Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2019
Disponível em: <<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html>>. Acesso em: 01 out. 2024.

IPCC. Mudanças Climáticas 2023: Relatório Síntese. Contribuição dos Grupos de Trabalho I, II e III para o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [Equipe Central de Redação, H. Lee e J. Romero (eds.)]. Genebra, Suíça: IPCC, 2023. p. 35-115. doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

MC. Código de Trânsito Brasileiro e Legislação Complementar em Vigor, 2008. Disponível em:
<http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/ctb_e_legislacao_complementar.pdf>.
Acesso em: 01 out. 2024.

MCTIC. Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília: MCTIC, 2016. Disponível em: <<http://sirene.mctic.gov.br>>. Acesso em: 01 out. 2024.

MMA. 1º Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários. Brasil: 2011. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br>>. Acesso em: 01 out. 2024.

MMA. Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013. Ano-base 2012. Relatório Final. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80060/Inventario_de_Emissoes_por_Veiculos_Rodovias_2013.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

SÃO PAULO. Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Balanço energético do Estado de São Paulo - 2010. São Paulo: 2011. Disponível em:
<<http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/147.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2024.

US EPA. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 - 2005. Estados Unidos: abril, 2007. Disponível em: US EPA. Acesso em: 01 out. 2024

UK DEFRA. Greenhouse gas conversion factors for company reporting: 2012 guidelines. United Kingdom Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2012.



ANEXO 1

Emissões fugitivas dos tanques

Para contabilizar as emissões fugitivas do armazenamento e evaporação do conteúdo dos tanques da Decal Brasil foi necessário identificar, estudar e colocar em prática uma metodologia aplicável a operação da empresa. O processo inicia-se com o recebimento das informações de movimentação nos tanques de armazenamento, incluindo dados sobre volume, tipo de combustível e condições operacionais.

Em seguida, utiliza-se a ferramenta EPA TANKS 5.1 para calcular as emissões evaporativas provenientes dos tanques, considerando variáveis como temperatura, pressão e características do combustível armazenado. Também foram personalizadas as características dos tanques de combustível e do clima no sistema, visando alcançar maior precisão nos resultados.

Por fim, os valores obtidos pelo cálculo na ferramenta TANKS são convertidos de NMVOC para CO₂, aplicando fatores de conversão informados pelo IPCC para estimar as emissões de gases de efeito estufa associadas ao processo. A fórmula usada para converter os resultados foi a seguinte:

$$Inputs_{CO_2} = Emissions_{NMVOC} \cdot C \cdot OF \cdot 44/12$$

Apesar de possuir um caráter generalista, a metodologia permitiu quantificar as emissões de GEE relacionadas ao armazenamento de combustíveis e outros conteúdos inflamáveis em tanques da Decal Brasil.

Para o segundo ano de inventário houve uma melhoria no processo de preenchimento e identificação dos combustíveis dentro da ferramenta. Foram alteradas as propriedades dos combustíveis padrões da ferramenta para uma maior conformidade com os combustíveis utilizados no país.

Além disso, o cálculo de evaporação foi realizado de forma mensal, trazendo uma precisão maior nos resultados. Também houve uma mudança nos dados inseridos sobre a movimentação, utilizando apenas a movimentação de entrada de líquido, conforme a metodologia do EPA TANKS 5.1.

Nos tanques de teto flutuante, o caso da Decal, o teto repousa diretamente sobre a superfície do líquido, subindo ou descendo conforme o nível varia. Esse tipo de tanque reduz o espaço de vapor e, portanto, as emissões por armazenamento. As emissões evaporativas relevantes ocorrem durante a retirada de produto. Nesse momento, o teto desce, expondo as superfícies molhadas e vedações que estavam em contato com o líquido. Essa exposição libera vapores retidos, caracterizando as perdas operacionais.

Durante o enchimento, o teto sobe e mantém o contato com o líquido, sem expansão do espaço de vapor, o que resulta em emissões desprezíveis. Por conta disso, o EPA TANKS 5.1 determina que, para tanques de teto flutuante, o cálculo de evaporação é realizado a partir do volume de líquido retirado.

Como resultado temos que, ao longo do ano de inventário de 2024, os tanques da Decal apresentaram a evaporação de cerca de 26,304 toneladas de conteúdo, sendo a gasolina a principal contribuidora para o total identificado. Segue abaixo tabela com resumo de evaporações:



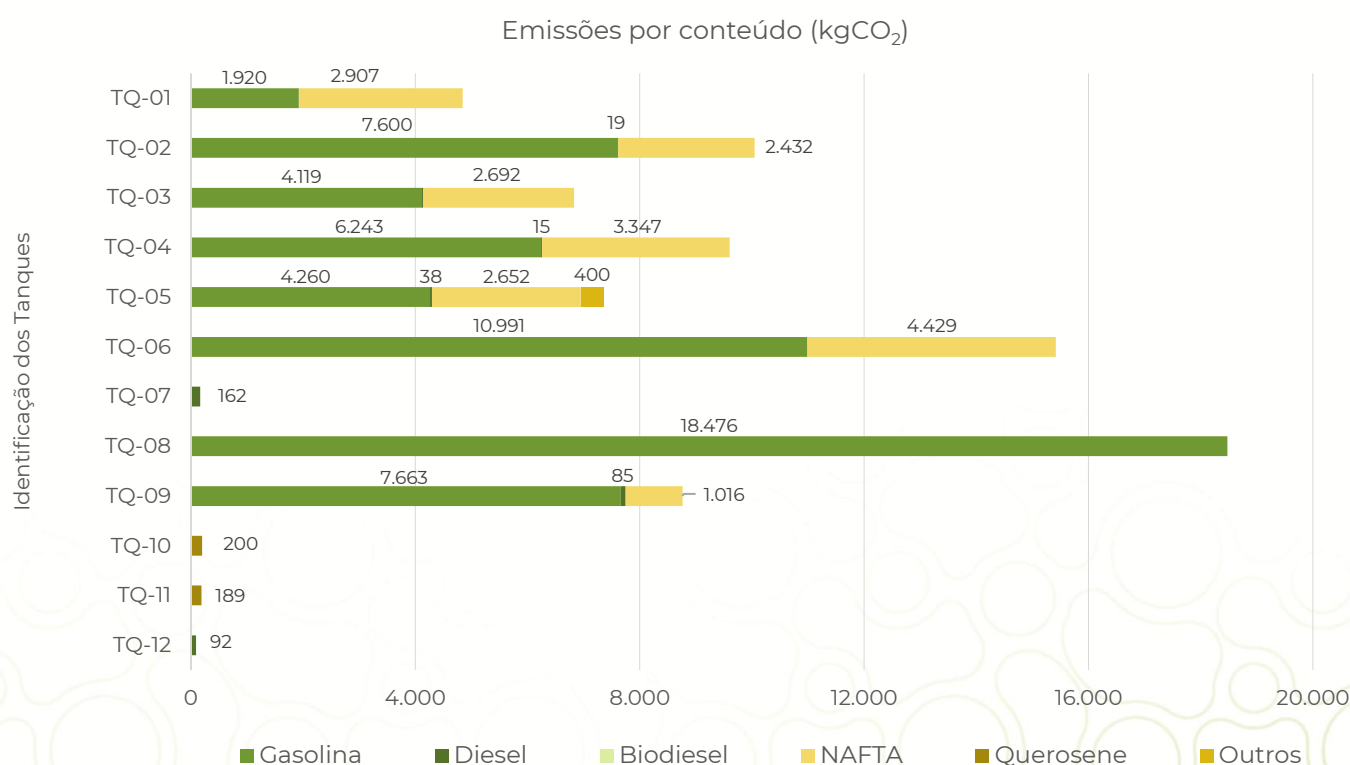
Evaporação de conteúdo em kg													
Conteúdo	TQ-01	TQ-02	TQ-03	TQ-04	TQ-05	TQ-06	TQ-07	TQ-08	TQ-09	TQ-10	TQ-11	TQ-12	Total
Biodiesel	5												5
Diesel		6	5	5	12		52		27			29	137
Gasolina	616	2.438	1.322	2.003	1.367	3.526		5.928	2.459				19.660
NAFTA	933	780	864	1.074	851	1.421			326				6.249
Outros					128								128
Querosene de aviação										64	61		125
Total	1.554	3.225	2.191	3.082	2.358	4.948	52	5.928	2.812	64	61	29	26.304

Com base nos resultados de evaporação, e com a aplicação da fórmula citada acima, foram mapeadas as emissões de CO₂e por conteúdo e por tanque. Segue abaixo:

Emissões em kgCO ₂ e													
Conteúdo	TQ-01	TQ-02	TQ-03	TQ-04	TQ-05	TQ-06	TQ-07	TQ-08	TQ-09	TQ-10	TQ-11	TQ-12	Total
Biodiesel	15												15
Diesel		19	17	15	38		162		85			92	428
Gasolina	1.920	7.600	4.119	6.243	4.260	10.991		18.476	7.663				61.272
NAFTA	2.907	2.432	2.692	3.347	2.652	4.429			1.016				19.475
Outros					400								400
Querosene de aviação										200	189		389
Total	4.842	10.051	6.828	9.606	7.350	15.420	162	18.476	8.764	200	189	92	81.980

Foi observado que a gasolina, por baixo ponto de fulgor, apresentou a maior evaporação e, como consequência, a maior emissão entre todos os conteúdos analisados no inventário de emissões de GEE da Decal Brasil de 2024, seguida da NAFTA.

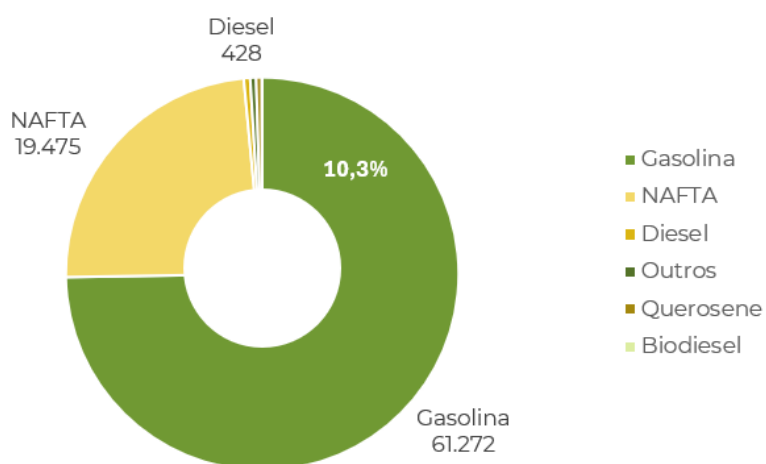
O resultado pode ser visualizado nos gráficos abaixo:





E abaixo, a relação de emissões por conteúdo, destacando a Gasolina e a NAFTA como principais contribuintes para o total identificado. Foram 81,98 toneladas de CO₂e ao longo de 2024.

Emissões por conteúdo (kgCO₂)

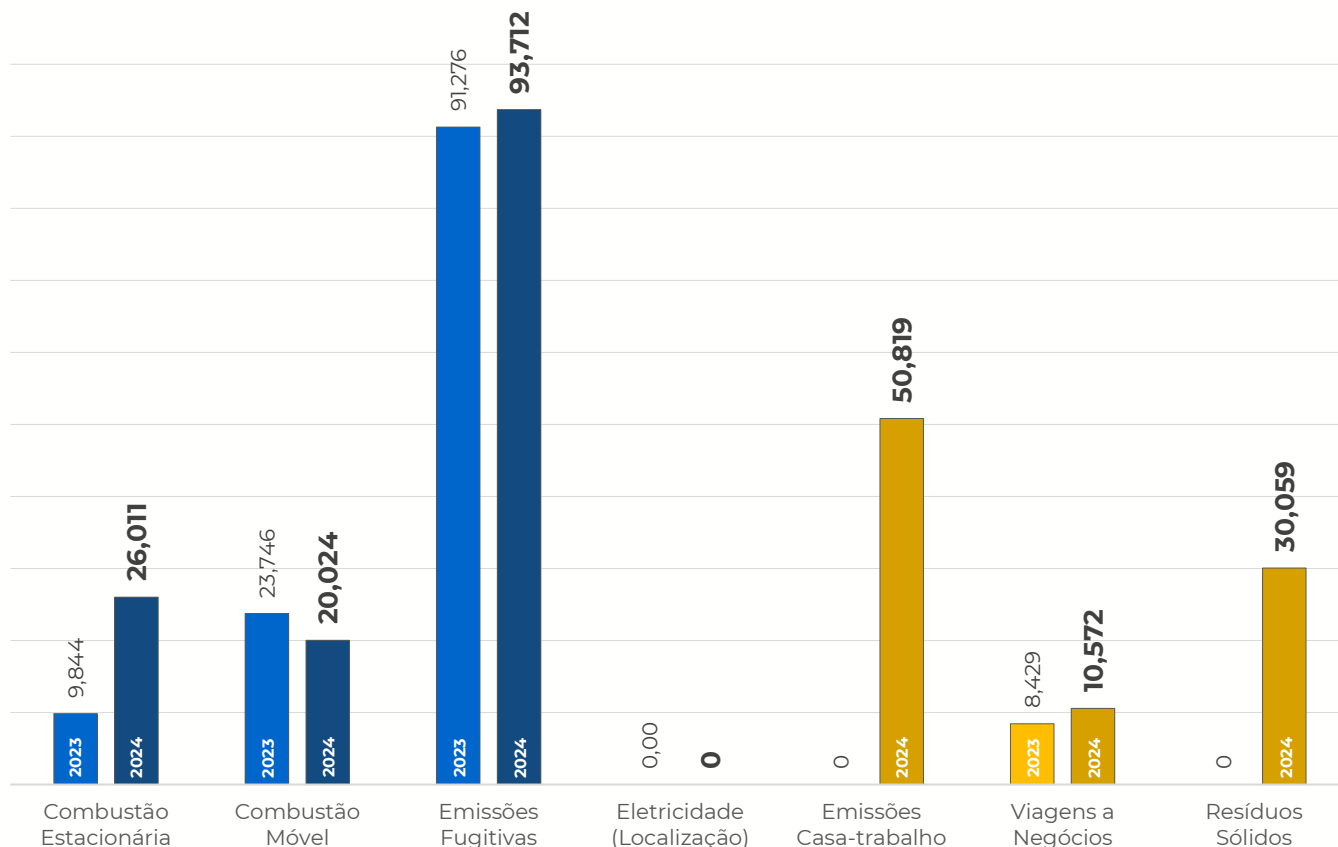




ANEXO 2

Comparação de emissões de CO₂e entre 2023 e 2024

Emissões por categoria (tCO₂e)



Ao longo dos dois anos de elaboração do Inventário de Emissões de GEE para a Decal Brasil pela Eccaplan, foi possível observar variações significativas nos principais componentes das emissões da organização, além da inclusão de novas categorias inventariadas no escopo 3.

A categoria de **combustão estacionária** apresentou um aumento significativo de 2023 para 2024 devido ao crescimento no consumo de Óleo Diesel para os geradores de energia e de GLP para os fornos. Em contrapartida, a **combustão móvel** apresentou uma redução, passando de 23,7 tCO₂e em 2023 para 20,02 tCO₂e em 2024. A variação é explicada por uma redução no consumo de gasolina que foi de 14.085 litros em 2023 para 11.778 litros em 2024.

Assim como no primeiro ano de inventário, toda a eletricidade consumida pela operação da Decal em Suape é fornecida por painéis fotovoltaicos, dispensando o consumo da rede.

As emissões fugitivas tiveram um pequeno aumento no total da categoria, porém houve uma grande variação nas fontes individuais. Em 2024 houve uma recarga menor em aparelhos de ar-condicionado, resultando em uma queda de 54% nas emissões. Por outro lado, as emissões por evaporação dos tanques aumentaram de 65,87 toneladas de CO₂ para 81,98 toneladas de CO₂. O aumento se dá, principalmente pela maior presença da Nafta, líquido de alta volatilidade, assim como a gasolina, em comparação com os outros.

As emissões associadas às **viagens a negócios** tiveram um aumento de 25,43% em relação ao ano anterior, o que reflete na quantidade de trechos voados, que passou de 36 para 54. As categorias de **emissões casa-trabalho** e **resíduos sólidos** foram contabilizadas pelo primeiro ano no inventário de 2024.